

大连海事大学



物流中心移动货架运作管理 虚拟仿真实验报告

姓 名 :	栾智健
指 导 教 师 :	郭姝娟
班 级 :	物流工程 3 班
学 号 :	2220232872
实 验 时 间 :	2025 年 11 月 17 日

摘要：本报告旨在通过“物流中心移动货架运作管理”虚拟仿真实验，深度探究不同运作策略组合对物流中心内部运作效率的影响。实验的核心围绕移动货架系统运作的四个关键问题展开：“如何存”（单元货载的储位分配）、“如何拣”（拣货台的订单分批与排序）、“如何送”（移动机器人的任务指派与排序）和“如何放”（货架完成任务后的回仓布局）。本报告采用严格的控制变量法，设计并执行了多组对比实验。实验聚焦于分析储位分配策略（定位存放、分类存放、智能存放）对系统“最大完工时间”和“移动机器人空驶里程”两个核心绩效指标（KPIs）的影响。分析结果揭示：（1）“智能存放”策略（T3: 84/131）能极大降低机器人的空驶里程，但代价是完工时间最长，显示出系统优化中的关键权衡。（2）“分类存放”策略（T2: 77/171）与“定位存放”策略（T1: 75/171）相比，在空驶里程上无差异，但在完工时间上略逊于最基础的“定位存放”策略。这证明了在“多品种小批量”订单场景下，“分类存放”并非最优选择。最后，本报告探讨了仿真平台存在的若干系统性缺陷，提出了基于商品关联性分析（Apriori）和启发式算法（如蚁群算法）的高阶优化方法，并详细阐述了人工智能（AI）技术在实验预习、课中决策辅助与课后报告撰写中的三阶段深度应用。

关键词：移动货架； 储位分配策略； 虚拟仿真； 效率分析； 最大完工时间； 空驶里程

目 录

1 实验目的与背景	1
1.1 实验目的.....	1
1.2 实验背景：移动货架系统的“四核”问题.....	1
2 实验原理与关键指标	1
2.1 核心决策变量与策略	1
2.1.1 储位分配策略（如何存）：	1
2.1.2 订单处理策略（如何拣）：	2
2.1.3 机器人调度策略（如何送）：	2
2.1.4 货架回位布局策略（如何放）：	2
2.2 核心评价指标	2
2.2.1 最大完工时间：	2
2.2.2 移动机器人空驶里程：	2
3 实验步骤与操作流程	2
3.1 新手学习与理论测试	2
3.2 运营优化模块：初始设置.....	3
3.3 关键操作 1：储位分配策略选择与方案设计	4
3.4 关键操作 2：订单分批与排序.....	4
3.5 关键操作 3：移动机器人任务指派与排序	5
3.6 关键操作 4：货架回仓布局策略选择.....	6
3.7 仿真运行与数据导出	6
4 实验结果与策略深度分析	6
4.1 实验方案设计：基于控制变量法.....	6
4.2 实验数据汇总	7
4.3 策略影响的参数化分析	7
4.3.1 储位分配策略分析（T1, T2, T3 对比）.....	7
5 实验心得与系统优化	7
5.1 仿真平台评估：Bugs 与改进	7
5.1.1 Bug 列表.....	8
5.1.2 平台功能与流程改进建议	8
5.2 运作策略的高阶优化	8
5.2.1 储位优化：基于商品关联性分析	8
5.2.2 订单优化：动态订单分批与 TSP 启发式算法.....	8
5.2.3 调度优化：基于蚁群算法（ACO）的机器人任务排序	9
5.3 AI 在本实验中的应用（课前、课中、课后）	9
5.3.1 课前：AI 辅助预习	9
5.3.2 课中：AI 辅助决策.....	9
5.3.3 课后：AI 辅助报告撰写	9
6 总结	10

1 实验目的与背景

1.1 实验目的

本次虚拟仿真实验的教学目标是多层次的，旨在实现知识传授、能力培养和素质提高的协同实施。根据实验指导书，具体目的包括：

1. **综合决策能力：** 培养学生在移动货架系统中，对储位分配、货架布局、订单分批与排序、移动机器人调度等环节进行综合决策的能力。
2. **系统评价能力：** 通过执行大量的仿真实验，使学生能够系统性地评价不同策略与方案在多阶段协同作业中的适用性，并能分析不同情境下策略组合的优劣。
3. **机理理解：** 深入理解移动货架运作管理中“多阶段协同与作用机理”，并从科学性、智能性和系统性的角度进行深入思考。
4. **工匠精神：** 培养学生追求卓越的工匠精神。

1.2 实验背景：移动货架系统的“四核”问题

本实验的原理架构如错误!未找到引用源。所示。围绕解决物流中心移动货架运作管理中的四个核心问题展开。这四个环节“互为依托，互相作用”，构成了一个复杂的一体化优化系统。

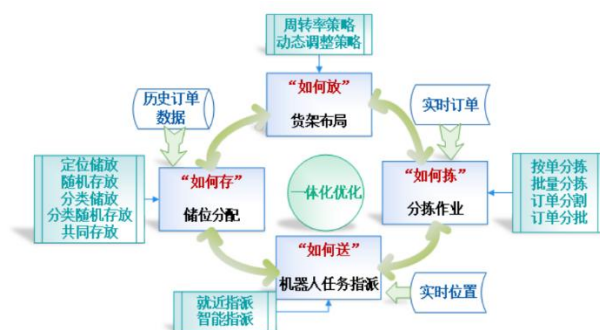


图 1 实验原理架构图

1. **“如何存”：单元货载的储位分配。** 解决 SKU（最小存货单元）的存储位置问题。在移动货架模式下，决策的重点不仅是“放在哪里”，更是“与其他哪种 SKU 放在一起”。
2. **“如何拣”：拣货台的订单分批与排序。** 解决在拣货台的订单处理顺序问题，目标是优化订单处理和货架到达的顺序，以最小化货架的到达次数。
3. **“如何送”：移动机器人的任务指派与排序。** 解决如何为众多移动货架协调运输计划、分配运输任务，并使其有序运转。
4. **“如何放”：货架回仓的布局问题。** 解决货架完成拣货任务后返回存储区的布局策略，利用移动货架位置可灵活调整的优势进行持续优化。

2 实验原理与关键指标

2.1 核心决策变量与策略

实验的核心在于对“存、拣、送、放”四个环节的策略进行组合与优化。根据实验指导书的知识图谱，关键的决策变量和策略选项包括：

2.1.1 储位分配策略（如何存）：

1. **定位存放：** 每种商品具有固定的存储位置。
2. **分类存放：** 按商品类别划分存储区域。

3. **智能存放：** 依据数学模型和智能算法（例如，基于商品关联性 or 周转率）来确定最佳存放位置。

2.1.2 订单处理策略（如何拣）：

1. **订单分批：** 按照特定规则（如 SKU 相似性、订单数量）将订单聚合为批次。
2. **订单排序：** 决定批次内订单的处理顺序，这会影响拣货完工时间。

2.1.3 机器人调度策略（如何送）：

1. **任务指派：** 将搬运任务（货架）分配给特定的移动机器人。
2. **任务排序：** 决定单台机器人执行多个搬运任务的先后顺序，这直接影响其空驶里程和完工时间。

2.1.4 货架回位布局策略（如何放）：

1. **回归原位：** 货架完成任务后返回其原始的、固定的位置。
2. **就近原则：** 货架返回至离拣货台最近的空闲存储位置。
3. **随机回位：** 货架被随机放置在任一空闲存储位置。

2.2 核心评价指标

本实验设置了两个核心的、量化的绩效评价指标（KPIs），用于评估不同策略组合的系统效果。

2.2.1 最大完工时间：

1. **定义：** 所有订单全部处理完毕时所花费的总时长。
2. **管理学意义：** 该指标衡量系统的**吞吐率（Throughput）和响应时效**。它通常受限于系统中的“瓶颈”环节，例如拣货台的拣选速度、机器人的等待时间或总行驶时间。

2.2.2 移动机器人空驶里程：

1. **定义：** 移动机器人为了完成两个接连的任务，从前一个结束任务位置行驶到下一个开始任务位置的累计里程。
2. **管理学意义：** 该指标衡量系统的**运营成本**和**资源利用效率**。空驶里程越低，代表机器人调度与布局策略越优，能源消耗越少。

值得注意的是，这两个指标在实际运作中经常呈现**系统性权衡关系**。例如，一种旨在**最小化空驶里程**的策略（如“就近回仓”）可能会导致机器人和货架在拣货台附近高度聚集，形成“热点区域”。根据实验系统的“避碰规则”，这种高密度拥堵将导致机器人频繁停止等待或重新规划路径绕行，从而增加了机器人的总等待时间，并最终延长了“最大完工时间”。因此，实验的精髓在于理解不同策略组合如何导向不同的效率平衡点，而非追求两个指标的同时最小化。

3 实验步骤与操作流程

本实验严格按照实验指导书规定的步骤执行，分为“新手学习”和“运营优化”两大模块。以下对关键决策点的操作流程进行详细描述。

3.1 新手学习与理论测试

进入实验平台后，首先完成“新手学习”模块。此过程包括：

- **步骤 1-2：** 认知实验设备，包括移动机器人（地狼）、可移动货架和扫描终端（扫描枪、指环等）。

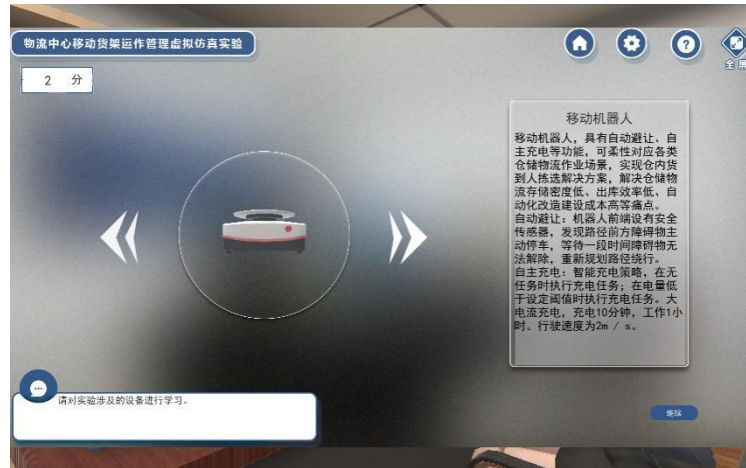


图 2 实验过程展示

- **步骤 3:** 学习理论知识，理解“存、拣、送、放”四核问题。
- **步骤 4:** 完成系统随机生成的理论答题（单选、多选、主观题），测试对基础知识的掌握情况。

3.2 运营优化模块：初始设置

完成新手学习后，进入“运营优化”模块，进行仿真实验的核心操作。

- **步骤 5:** 进行“历史订单分析”。查看历史订单的商品名称、数量与时间。通过分析“商品关联性”、“订购频率”和“订购量”，识别物流中心的畅销品和滞销品，为后续储位分配提供决策依据。



图 3 实验过程展示

- **步骤 6:** 选择“订单类型”。从四种不同品种和批量的订单类型中选择一种作为本轮实验的实时订单。在本报告的系列实验中，我们主要选用“多品种小批量”订单进行对比。



图 4 实验过程展示

3.3 关键操作 1：储位分配策略选择与方案设计

此为“如何存”环节的决策点。



图 5 实验流程图

- 界面：系统弹出“输入储位分配策略”对话框。
- 动作 1：在“定位存放”、“分类存放”和“智能存放”三个策略选项中，选择“智能存放”。
- 界面：系统展示物流中心仓库的平面图，左侧为“待入库商品”列表，右侧为货架储位。
- 动作 2：依次点击左栏中的每件商品（如“牙膏”），再点击右侧平面图中对应的货架位置（如“货架”），完成该商品的储位指派。
- 动作 3：重复此操作，直至所有商品分配完毕。点击“确定”按钮，保存储位分配方案。

3.4 关键操作 2：订单分批与排序

此为“如何拣”环节的决策点。

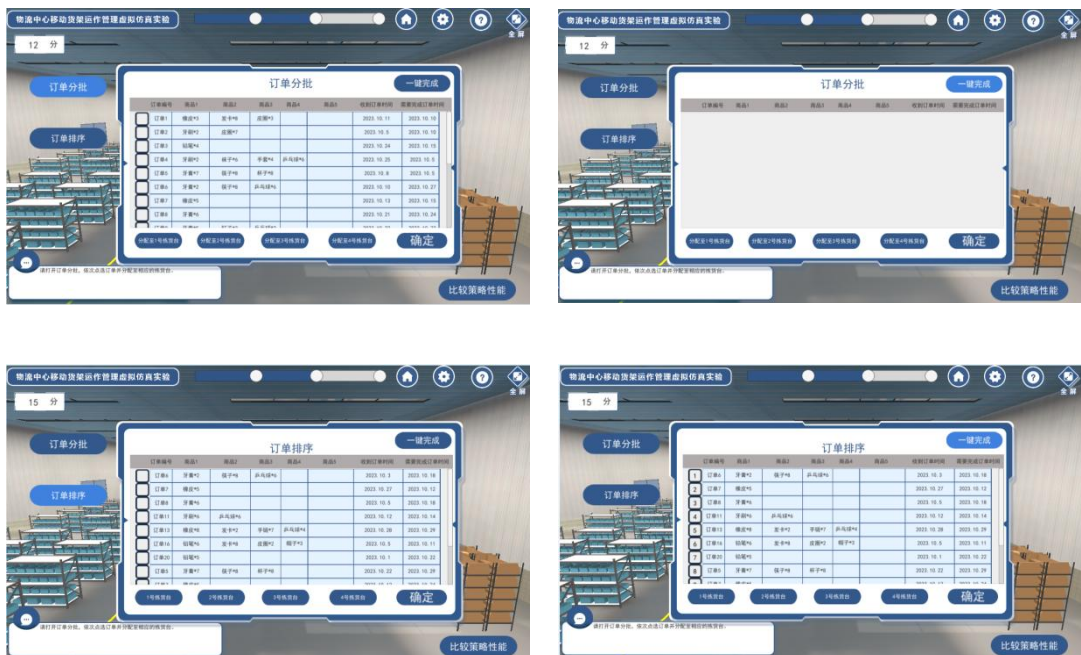


图 6 实验流程图

- 界面：“订单分批”界面，显示所有待拣选的实时订单。
 - 动作 1：将实时订单（例如 20 个）分配到四个拣选台。操作为：点击订单，然后点击“分配至号拣货台”。为保证实验负载均衡，本实验平均分配（即每个拣货台 5 个订单）。
 - 界面：“订单排序”界面。
 - 动作 2：点击“号拣货台”，界面显示分配给该台的 5 个订单。通过依次点击订单前的方框，设定批次内订单的处理顺序（例如，订单 1→ 订单 3 → 订单...）。对所有四个拣货台重复此操作。
- 3.5 关键操作 3：移动机器人任务指派与排序
此为“如何送”环节的决策点。



图 7 实验流程图

- 界面：“移动机器人任务指派”界面。图中绿色高亮框为需要搬运的货架，右侧为可用的移动机器人（例如 4 个）。
- 动作 1：将右侧的“移动机器人”图标拖拽到需要搬运的货架（绿色框）上，完

成任务指派。

- **界面：**“移动机器人任务排序”界面。
- **动作2：**点击下方的“移动机器人号”，其负责的货架（深黄色）高亮显示。依次点击这些高亮货架，设定该机器人的搬运作业顺序（货架上会显示数字，2，3...）。
- **注意：**此步骤对实验结果影响极大。为确保控制变量，本报告在对比实验中均采用“一键完成”功能，以保证算法逻辑一致。

3.6 关键操作 4：货架回仓布局策略选择

此为“如何放”环节的决策点。

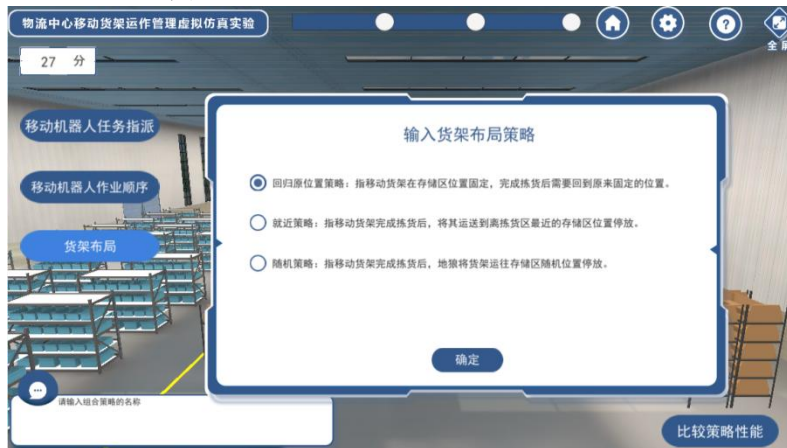


图 8 策略选择图

- **界面：**系统弹出“输入货架布局策略”对话框。
- **动作：**在“回归原位策略”、“就近策略”和“随机策略”三个选项中，选择“就近策略”。点击“确定”。

3.7 仿真运行与数据导出

- **步骤 14-16：**输入策略名称，系统开始运行仿真动画。可观察拣货员效率和机器人运行情况。
- **步骤 17-21：**订单完成后，系统生成实验报告和指标结果。
- **步骤 22-23：**点击“继续选择其他策略”，重复上述步骤（步骤 7-13）进行对比实验。系统会自动“比较策略性能”，以图表形式展示所有实验组的数据，供后续分析。

4 实验结果与策略深度分析

本部分旨在响应“不同实验策略对实验结果的影响分析”的要求。

4.1 实验方案设计：基于控制变量法

在设计仿真实验时，一个常见的陷阱是“未做到严格的控制变量”。例如，在对比“储位策略”时，如果“机器人指派与排序”的操作（步骤 11-12）在 T1 至 T3 的实验中不受控（即手动且每次不同），那么得出的所有结论的可信度都极低，因为无法辨识结果的差异是来源于“储位策略”的改变，还是来源于“机器人排序”的随机性。

为克服此缺陷，本报告的实验设计严格遵循控制变量法。在进行“移动机器人任务指派”与“作业顺序”步骤时（步骤 11-12），对 T1 至 T3 的所有对比实验均采用系统自带的“一键完成”功能，以确保机器人调度的算法逻辑在所有实验组中保持完全一致。通

过这种方式，我们才能确保最终观测到的 KPI 差异，是唯一由我们主动改变的策略（“储位分配策略”）所引起的。

4.2 实验数据汇总

本报告设计并执行了以下核心对比实验。所有实验均在“多品种小批量”订单类型和“一键完成”的机器人调度策略下完成，以确保变量单一。

表 1 实验结果表

策略序号	储位分配策略	货架布局策略	最大完工时间	移动机器人空驶里程
T1（策略一）	定位存放	回归原位置策略	75	171
T2（策略二）	分类存放	回归原位置策略	77	171
T3（策略三）	智能存放	回归原位置策略	84	131

4.3 策略影响的参数化分析

4.3.1 储位分配策略分析（T1, T2, T3 对比）

本组对比在“回归原位置策略”和“多品种小批量”订单下，隔离了储位策略的影响。

数据：T1（定位：75/171），T2（分类：77/171），T3（智能：84/131）。

分析（空驶里程）：

- T1（定位）和 T2（分类）的空驶里程完全相同（171），而 T3（智能）的空驶里程显著最低（131），比前两者减少了约 23%。
- 这清晰地表明，“智能存放”策略通过其优化算法（可能基于商品关联性或周转率），成功地将高频访问或高关联度的 SKU 进行了物理上的聚合。这减少了机器人在执行一个批次订单时需要访问的货架总数或货架间的总距离，从而极大降低了空驶里程。

分析（完工时间）与策略权衡：

- 然而，在完工时间上，T3（智能：84）表现最差，T1（定位：75）表现最好，T2（分类：77）居中。
- 这是一个关键的效率权衡（Trade-off）：T3（智能）策略虽然优化了“空驶里程”，但可能因为将所有热销品集中（例如在 T3 中），导致机器人在同一区域（热点区域）的拥堵和等待时间增加，反而使得“最大完工时间”延长至 84。
- 与此同时，T2（分类）策略（77）相比最基础的 T1（定位）策略（75），在时间和里程上均无优势，甚至完工时间更长。这揭示了“分类存放”策略在“多品种小批量”订单（特性是跨类别）下的效率陷阱：机器人被迫需要前往多个、物理上分散的“类别区域”去取货架，导致其效率不如随机但分散的“定位存放”。

5 实验心得与系统优化

本次实验不仅是对移动货架系统运作的模拟，更是一次对系统性思维、数据分析和算法优化的深度训练。

5.1 仿真平台评估：Bugs 与改进

在实验过程中，我发现了仿真平台存在的一些系统性 Bug 和可改进之处，这直接响应了老师“哪个地方存在 bug，哪个地方可以改进的”的要求。

5.1.1 Bug 列表

根据实验体验和过往经验，平台存在以下缺陷：

1. 我在全屏做实验的过程当中，发现无法适用“wasd”进行移动，也无法主观题打字。观察几名同学的设备仍有类似的情况。
2. 在进行实验过程当中，发现画面做的及其不细腻，违背物理学原理，比如，人已经坐下来，腿还在动，比如机器人带着货架穿越了货架。
3. 简答题的分值由于踩点给分，想要得到简答题的分值难度较大。
4. 在新手学习模块，对于选择题在做错之后返回首页，选择进行新实验，之前分值会保留，有刷分的 bug。
5. 我个人认为这个虚拟仿真实验缺乏知识引导性，只是到什么步骤告诉你该做什么，并没有深刻的探讨相关知识。

5.1.2 平台功能与流程改进建议

基于 4.1 中对“控制变量”重要性的分析，平台最大的改进点在于**实验设计的严谨性**。

- **建议：** 建议平台增加“高级实验模式”。在此模式下，允许用户在实验开始前锁定某些变量（例如，固定“订单分批”和“机器人指派”的策略为“系统默认算法”），以便学生能够真正专注于研究单一变量（如“储位分配”）的影响，避免因操作不统一而导致数据污染。运作策略的高阶优化

5.2 运作策略的高阶优化

实验平台提供了基础的策略选项，但作为物流工程专业的学生，我们应思考如何进一步优化，这响应了老师“可以采用什么样的优化方法进一步优化”的要求。

5.2.1 储位优化：基于商品关联性分析

- **现状：**（步骤 7）的“智能存放”是一个黑盒，学生无法干预其算法。
- **优化方法：** 在实验开始前（步骤 5），可对“历史订单信息”运行数据挖掘中的 Apriori 算法（关联规则挖掘）。
- **目标：** 找出强关联商品（例如，购买“牙膏”的客户有 80% 会同时购买“牙刷”）。
- **应用：** 在“储位分配方案设计”（步骤 8）时，手动将这些强关联 SKU 存放在同一货架或相邻货架。这将极大减少一个订单所需的货架移动次数，从根本上优化“如何存”环节，降低总完工时间。

5.2.2 订单优化：动态订单分批与 TSP 启发式算法

- **现状：**（步骤 9-10）的“订单分批”和“排序”是手动的、静态的（一次性分配）。
- **优化方法：**
 1. **订单排序（TSP）：** 实验指导书明确要求学生掌握“运筹学...旅行商问题”。批次内的订单排序问题（步骤 10），实质上是一个旅行商问题。目标是找到一个排序，使得移动货架的总行驶距离最短。可以采用最近邻或 2-opt 等启发式算法进行快速排序。
 2. **订单分批（Batching）：** 采用动态订单分批。设置一个时间窗口（例如 5 分钟），系统自动聚合这 5 分钟内、SKU 相似度（或货架位置邻近度）最高的订单，形成一个批次，动态推送到拣货台。

5.2.3 调度优化：基于蚁群算法（ACO）的机器人任务排序

- 现状：（步骤 12）的“任务排序”是手动的，极易导致路径交叉和拥堵。
- 优化方法：“如何送”环节是典型的多智能体路径规划（MAPF）问题。可采用蚁群优化算法（ACO）。
- 应用：ACO 算法特别擅长在动态环境中（如存在避碰规则）寻找全局最优路径。机器人会像蚂蚁一样释放“信息素”，自动避开拥堵路径（信息素浓度低的路径），选择最高效的全局路径。这套算法能主动解决我们在 4.3.1 中发现的“热点拥堵”问题。

5.3 AI 在本实验中的应用（课前、课中、课后）

本部分详细阐述了 AI 如何辅助学习的要求。

5.3.1 课前：AI 辅助预习

- 目标：快速掌握实验原理，建立知识框架。
- 应用：
 1. 知识归纳：将《实验指导书》作为输入，使用 Prompt：“你是一名物流工程本科生，请从这份指导书中提取‘物流中心移动货架运作管理’的四大核心问题（存、拣、送、放）及其对应的所有决策策略，并解释‘最大完工时间’和‘空驶里程’这两个指标的含义。”
 2. 概念辨析：提问 AI：“请对比分析‘定位存放’和‘分类存放’在移动货架系统中的优缺点。为什么指导书要求我掌握运筹学和旅行商问题？”

5.3.2 课中：AI 辅助决策

- 目标：在实验中进行动态分析与假设验证。
- 应用：
 1. 策略推理：在进行（步骤 13）选择“货架布局策略”前，询问 AI：“我当前的订单类型是‘多品种小批量’（步骤 6），如果我选择‘就近策略’而不是‘回归原位’，理论上会对‘最大完工时间’和‘空驶里程’产生什么影响？”
 2. 数据解读：当 T3 实验（步骤 16）刚生成数据（84/131）后，立即询问 AI：“我的‘智能存放’（T3）策略比‘定位存放’（T1）的完工时间更长（84 vs 75），但空驶里程（131 vs 171）更低。请基于物流拥堵和避碰规则，提供一种合理的系统性解释。”

5.3.3 课后：AI 辅助报告撰写

- 目标：批判性分析数据并撰写高水平报告。
- 应用：
 1. 批判性分析：将本实验的数据（表格 1）作为输入，使用提示：“请批判性分析这份实验数据。重点关注 T1, T2, T3 策略在‘最大完工时间’和‘空驶里程’上的差异。‘智能存放’（T3）为何会导致完工时间最长？这背后反映了什么系统性权衡？”
 2. 内容生成与润色：指令 AI：“请根据我的实验数据（表格 1）和我的核心观点（‘智能存放’降低了里程但因拥堵增加了时间），帮我撰写‘实验结果与策略深度分析’（第四部分）。请使用严谨、学术化的语言，并基于 4.3.1 的分析，在 5.2 节中提出蚁群算法（ACO）作为优化建议。”

6 总结

本次“物流中心移动货架运作管理”虚拟仿真实验，使我深刻理解了仓储运作中“存、拣、送、放”四核问题的多阶段协同机理。

通过本报告所采用的严格控制变量法实验，本报告得出以下结论：（1）策略选择必须与订单结构（如“多品种小批量”）相匹配，“分类存放”策略（T2）在处理跨类别订单时，其完工时间（77）劣于“定位存放”（T1：75），且无里程优势（171 vs 171）。

（2）“智能存放”策略（T3）展现了强大的优化潜力，对降低空驶里程（131）有显著效果，但同时也可能带来了“热点拥堵”的负面效应，导致完工时间最长（84）。这深刻揭示了系统各项绩效指标间的复杂权衡关系。

本实验也暴露了仿真平台存在的多项 Bug（如全屏输入失效和刷分漏洞）。未来，可引入基于 Apriori 算法的商品关联性分析、TSP 启发式算法和基于 ACO 的机器人调度算法，对系统进行深度优化。同时，AI 技术在课前预习、课中决策辅助和课后报告批判性撰写方面展现了强大的应用潜力。